

**CASAN**

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Concurso Público • Edital nº 01/2008



# Caderno de Prova

S01

## **Analista de Sistema:**

### **Administração de Banco de Dados Oracle (DBA)**

Dia: 1º de junho de 2008 • Horário: das 14 h às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**❗ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

#### **Instruções**

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

#### **Atenção!**

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

**<http://casan.fepese.ufsc.br>**

PCI Concursos

# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(5 questões)

### Texto 1

A Camargo Corrêa vendeu em apenas seis dias os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março. Os preços, **salgados**, variavam entre 760.000 e 1,9 milhão de dólares. **Beleza**. Mercado imobiliário brasileiro **aquecido**? Nada disso: o Acquaville fica, pode acreditar, em Angola. É o primeiro empreendimento imobiliário da Camargo na África.

JARDIM, Lauro. Radar. Imóveis. Dinheiro farto. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n.16, p. 49, 23 abr. 2008.

1. Em relação aos dois textos acima, assinale com ( V ) as afirmativas verdadeiras e com ( F ), as falsas.

- ( ) Os dois textos utilizam a língua padrão.
- ( ) O Texto 1 possui mais características da linguagem oral do que o Texto 2.
- ( ) O Texto 2 é mais coloquial do que o Texto 1.
- ( ) No Texto 1 observa-se o uso da função fática.
- ( ) No Texto 2 predomina a função referencial.

Assinale agora a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – F – V – V
- b. ( ) V – V – F – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – F – F – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

### Texto 2

A idéia de um mundo **famélico**, à beira do colapso, assombra a humanidade desde que o economista e demógrafo inglês Thomas Malthus (1766-1834) previu, no século XVIII, que no futuro não haveria comida em quantidade suficiente para todos. Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia **assusta**. Foi quase em uníssono que, nas últimas semanas, os principais organismos internacionais – ... – chamaram atenção para a **gravidade** dos problemas decorrentes da alta dos alimentos.

R.F. O Fantasma de Malthus. A alta do preço dos alimentos assusta, mas não condena o mundo à fome. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n. 16, p. 68, 23 abr. 2008. (adaptado)

2. Analise as afirmativas abaixo, em relação aos dois textos apresentados.

- I. Embora os dois textos sejam curtos, compostos de apenas um parágrafo, eles preenchem os requisitos básicos de um texto: unicidade, coesão e coerência.
- II. O Texto 1 poderia ser assim resumido: o mercado imobiliário na África está em alta.
- III. O Texto 2 poderia ser assim resumido: a alta do preço dos alimentos preocupa os principais organismos internacionais.
- IV. O Texto 1 é predominantemente literário enquanto o Texto 2 é predominantemente científico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- e. ( X ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

**3.** Assinale a alternativa que apresenta unicamente termos usados em sentido conotativo, nos Textos 1 e 2.

- a. ( ) beleza – famélico – assusta
- b. ( ) beleza – salgados – assusta
- c. ( ) aquecido – assusta – gravidade
- d. (X) salgados – beleza – aquecido
- e. ( ) salgados – aquecido – gravidade

**4.** Assinale a alternativa **correta**, em relação ao Texto 2.

- a. ( ) O uso dos termos “famélico” e “colapso” indica que o autor tem em mente um leitor que seja médico.
- b. ( ) Nas orações “Um economista inglês previu a escassez de alimentos” e “Um inglês previu a escassez de alimentos” a palavra **inglês** pertence à mesma classe gramatical.
- c. ( ) A oração “A alta dos alimentos preocupa os organismos internacionais” quer dizer o mesmo que “A falta de alimentos preocupa os organismos internacionais”.
- d. ( ) As frases “Thomas Malthus previu que não haveria comida suficiente para todos” e “Thomas Malthus previu que não, haveria comida suficiente para todos” têm praticamente o mesmo sentido.
- e. (X) O período “Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia assusta” poderia ser reescrito como “A teoria de Malthus não se confirmou, mas freqüentemente atemoriza” sem prejuízo do sentido ou da correção lingüística.

**5.** Com base nos Textos 1 e 2, relacione a coluna A com a coluna B, considerando os problemas existentes na estruturação dos períodos.

**Coluna A**

- I. frase incompleta ou fragmentada
- II. ausência de paralelismo
- III. ambigüidade
- IV. prolixidade
- V. mau emprego do(s) conetivo(s)

**Coluna B**

- ( ) A Camargo Corrêa vendeu todos os apartamentos e Angola é belíssima.
- ( ) Os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março.
- ( ) Quando a Camargo Corrêa lançou seu primeiro condomínio em Angola, ela não havia ainda penetrado no mercado imobiliário angolano e teve grande sucesso.
- ( ) O economista percebeu que o povo inglês interpretava erradamente a sua situação.
- ( ) Sua teoria não se confirmou, por isso freqüentemente assusta.

Assinale a alternativa que indice a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) I – II – III – V – IV
- b. (X) II – I – IV – III – V
- c. ( ) III – II – I – IV – V
- d. ( ) IV – I – II – III – V
- e. ( ) V – III – IV – II – I

**Inglês**

(3 questões)

**Surrogate mothers**

A Surrogate mother is a woman who agrees to bear a child for a couple **who** are childless. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus. The child is conceived by in vitro fertilization, using the wife's eggs and her husband's sperm. The resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Recently, In Brazil, a 51-year-old woman gave birth to her twin grandsons. She had been enduring the pregnancy for her 27-year-old daughter, who could not get pregnant.

Surrogate motherhood has raised complex ethical and legal issues. Several European countries have passed laws banning paid surrogacy. In Brazil, only close relatives are allowed to serve as surrogate mothers.

6. According to the text, it's **correct** to say that:

- a. (X) a surrogate mother is a woman who gives birth to a baby for another woman who cannot have children.
- b. ( ) Surrogate mothers are women who can't bare babies for another women who cannot have kids.
- c. ( ) Surrogate motherhood is well accepted all over the world.
- d. ( ) Childless couples are couples who have many children.
- e. ( ) In a gestational surrogacy, the wife is capable to carry a growing fetus.

7. The relative pronoun **who** in bold in the first paragraph of the text, refers to:

- a. ( ) a child.
- b. (X) a couple.
- c. ( ) a mother.
- d. ( ) a woman.
- e. ( ) a surrogate mother.

8. Choose the alternative that completes **correctly** the sentence below, according to the text.

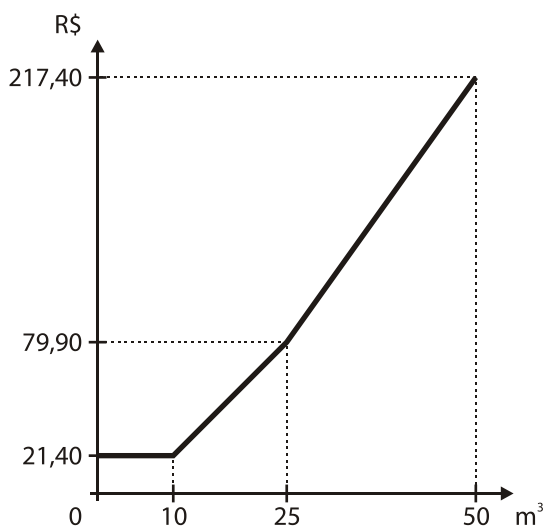
Surrogate motherhood...

- a. ( ) is allowed only in Brazil.
- b. ( ) is permitted in some European countries.
- c. ( ) is permitted among close parents in Brazil.
- d. (X) is permitted only among close relatives in Brazil.
- e. ( ) has improved complex ethical and legal subjects.

**Matemática**

(4 questões)

9. O valor mensal da conta de água pago em reais, por uma residência, em relação à quantidade de metros cúbicos consumida, é uma função cujo gráfico é a poligonal representada abaixo.



De acordo com o gráfico, o valor da conta de água de uma residência cujo consumo mensal foi de 46 m³ será de:

- a. ( ) R\$ 98,44
- b. ( ) R\$ 127,84
- c. (X) R\$ 195,40
- d. ( ) R\$ 200,00
- e. ( ) R\$ 253,00

**10.** O funcionamento de uma bomba de água pode ser descrito, simplificada, pela função seno. Suponha que, para uma determinada bomba de água, o volume  $v$  de água na bomba, medido em litros, seja dado, aproximadamente, pela fórmula abaixo:

$$v(t) = 3 + \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$$

onde  $t$  é o tempo medido em segundos.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A bomba aspira e expira água a cada dois segundos.
- b. ( ) A bomba aspira e expira água a cada quatro segundos.
- c. ( ) O valor máximo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.
- d. (X) O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 2 litros.
- e. ( ) O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.

---

**11.** O reservatório de um prédio apresentou, desde o início do mês de março de 2008, um vazamento numa razão constante. No dia 10, o reservatório possuía 26.900 litros de água e no dia 19, possuía somente 19.700 litros. A quantidade de água do reservatório, no dia 6, é (em litros):

- a. ( ) 23.900
- b. (X) 30.100
- c. ( ) 31.700
- d. ( ) 32.900
- e. ( ) 33.700

**12.** Um dos problemas da captação de água de rios é a presença de algas potencialmente tóxicas, responsáveis pelo mau cheiro e o gosto ruim na água. No entanto, se a quantidade de células (algas) estiver dentro dos limites tolerados pelo organismo, as algas não causam riscos à saúde. O padrão considerado preocupante é a partir de 20 mil células por mililitro. Suponha que a quantidade  $n$  de células (algas) por mililitro em função do tempo, em semanas, seja dada pela expressão algébrica  $n(t) = 20 \cdot 2^t$ . Determine, aproximadamente, o tempo necessário, em semanas, para que entre no padrão "preocupante".

Considere:  $\log_{10}^2 = 0,3$

- a. ( ) 4
- b. ( ) 8
- c. (X) 10
- d. ( ) 12
- e. ( ) 16

### **Aspectos Históricos e Geográficos** (3 questões)

**13.** Leia o texto:

*"Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História".*

O documento acima é um trecho da carta testamento de um Presidente da República que cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, depois de governar o Brasil por um longo período, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954.

Assinale a alternativa que identifica o governante.

- a. ( ) Café Filho.
- b. (X) Getúlio Vargas.
- c. ( ) Prudente de Moraes.
- d. ( ) Jânio da Silva Quadros.
- e. ( ) Marechal Deodoro da Fonseca.

**14.** Assinale a alternativa que completa a afirmação.

A economia do Brasil Colônia caracterizou-se pela grande propriedade, monocultura e...

- a. ( X ) mão de obra escrava.
  - b. ( ) mão de obra assalariada.
  - c. ( ) liberdade comercial.
  - d. ( ) grande produção industrial.
  - e. ( ) por ser voltada para o mercado interno.
- 

**15.** Leia a notícia.

**Brasil ainda é o maior destruidor de florestas**

O Brasil, campeão mundial em biodiversidade, é também líder em desmatamento. De acordo com relatório do Banco Mundial, a cada ano, entre 2000 e 2005, desapareceram 31 mil km<sup>2</sup> de florestas do país. A taxa da Indonésia, segundo colocado, foi de 18,7 km<sup>2</sup> por ano, informa O Estado de S. Paulo. No período o mundo perdeu anualmente 73 mil km<sup>2</sup>. Em janeiro e fevereiro o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 522 pontos de alerta de desmatamento na Amazônia, ou 71% do total de todo o ano passado

Fonte: *Revista da Semana*. Disponível em [http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/33/ambiente/materia\\_ambiente\\_276404.shtml](http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/33/ambiente/materia_ambiente_276404.shtml). Acesso: 5/5/2008.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Conforme afirma o texto, o Brasil, por ser campeão mundial em biodiversidade, tem recursos hídricos inesgotáveis.
- b. ( ) Segundo o texto, as florestas brasileiras estão ameaçadas pela enorme biodiversidade que causas sérios problemas ambientais.
- c. ( X ) Segundo a notícia, o Brasil, líder em biodiversidade, é o país do mundo que mais destrói as suas florestas.
- d. ( ) As informações dão conta que, por ser o país mais rico do mundo em diferentes espécies animais e vegetais, as florestas brasileiras estão a salvo da devastação.
- e. ( ) De acordo com a notícia, as nossas florestas estão sendo devastadas, o que é um fato grave, considerando que o Brasil já tinha poucas espécies animais e vegetais.

# Conhecimentos Específicos

(25 questões)

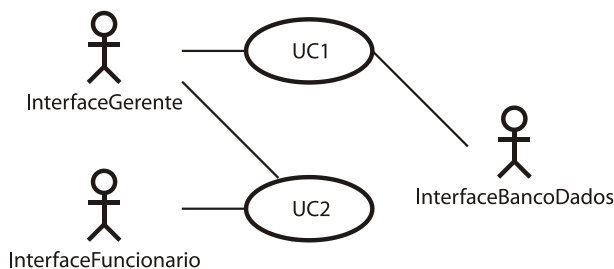
16. Suponha o seguinte *C Shell Script*:

```
#!/bin/csh -f
set file = $1
foreach dir (*)
    if (-e $dir/$file) then
        echo $dir/$file
    endif
end
```

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o resultado da execução do *script*:

- a. ( ) Lista todos os arquivos contidos no diretório cujo nome foi passado como primeiro argumento na chamada do *script*.
- b. ( ) Lista todos os arquivos com o nome passado como primeiro argumento na chamada do *script*, contidos no diretório corrente e em seus subdiretórios.
- c. ( ) Lista todos os arquivos cujo nome corresponde à máscara especificada como primeiro argumento na chamada do *script*, contidos no diretório corrente.
- d. (X) Lista todos os arquivos com o nome passado como primeiro argumento na chamada do *script*, contidos nos subdiretórios imediatamente abaixo do diretório corrente na árvore de diretórios.
- e. ( ) Lista todos os arquivos cujo nome corresponde à máscara especificada como primeiro argumento na chamada do *script*, contidos no diretório corrente e em seus subdiretórios.

17. Considere a seguinte modelagem de um sistema:



Verifique se as seguintes afirmações, a respeito do sistema especificado acima, são verdadeiras:

- I. Durante uma ocorrência do caso de uso **UC1** é possível que haja acesso a um banco de dados.
- II. Não é possível acessar o banco de dados por meio das funcionalidades disponíveis na interface do funcionário, modelada pelo ator **InterfaceFuncionario**.
- III. Um ator associado a um banco de dados, como o ator **InterfaceBancoDados** na modelagem acima, modela a interface entre o sistema computacional que o possui e um outro sistema computacional, isto é, o banco de dados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. ( ) Apenas a afirmação II é verdadeira.
- b. ( ) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- c. ( ) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- d. ( ) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- e. (X) Todas as afirmações são verdadeiras.



**18.** Assinale a alternativa **correta**.

Em geral, em aplicações de banco de dados construídas de acordo com a arquitetura cliente-servidor, os dados são:

- a. ( ) Armazenados no servidor e processados no cliente, que recebe os dados do servidor e executa consultas localmente sobre os dados.
- b. (X) Armazenados e processados no servidor, cabendo ao cliente apenas efetuar consultas, receber os resultados das consultas e utilizá-los como lhe convier.
- c. ( ) Acessíveis somente no servidor, cabendo ao cliente apenas a interação com o usuário, sem que haja acesso direto aos dados.
- d. ( ) Acessíveis tanto no servidor quanto no cliente, que mantém uma cópia local dos dados mantidos no servidor.
- e. ( ) Mantidos por um SGBD hospedado em uma máquina diferente daquela na qual o servidor é executado.

**19.** Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a saída gerada pelo seguinte comando, ao ser executado em um computador com sistema operacional Linux:

```
find xpt | xargs grep 'test'
```

- a. ( ) Lista todos os arquivos contidos nos diretórios 'xpt' e 'xargs' cujo nome contém a palavra 'test'.
- b. ( ) Lista as ocorrências da palavra 'test' no conteúdo de todos os arquivos dos diretórios 'xpt' e 'xargs'.
- c. (X) Lista as ocorrências da palavra 'test' no conteúdo de todos os arquivos do diretório 'xpt' e de todos os subdiretórios abaixo dele na árvore de diretórios.
- d. ( ) Lista os arquivos cujo nome contém a palavra 'test', contidos no diretório 'xpt' e em todos os subdiretórios abaixo dele na árvore de diretórios.
- e. ( ) Lista as ocorrências da palavra 'test' no conteúdo de todos os arquivos chamados 'xpt' ou 'xargs', contidos no diretório corrente e em todos os subdiretórios abaixo dele na árvore de diretórios.

**20.** Sobre *visões* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Uma *visão* não pode ser definida a partir de mais de uma (1) tabela.
- b. ( ) Uma *visão* não pode sofrer operações de atualização de dados.
- c. ( ) Uma *visão* não pode conter colunas que não estejam presentes nas tabelas que a definem.
- d. (X) Uma *visão* pode ser definida a partir de uma outra *visão*.
- e. ( ) Uma *visão* é definida em SQL através do comando CREATE VIEW, e pode conter internamente um comando SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE.

**21.** Sobre *índices* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. (X) Um índice pode ser criado para indexar colunas de uma tabela aninhada.
- b. ( ) Um índice *unique* em uma tabela T significa que uma única coluna em T está indexada.
- c. ( ) Um índice *bitmap* é mais adequado para aplicações OLTP que para aplicações OLAP.
- d. ( ) Índices são sempre mantidos em ordem ascendente.
- e. ( ) Índices *B-Tree* são utilizados apenas na indexação de linhas de tabelas, enquanto índices *Hash* são utilizados apenas na indexação de *clusters*.

**22.** Sobre *chaves e restrições de integridade* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Toda tabela deve definir uma chave primária.
- b. (X) Uma chave primária definida para uma coluna X implica a criação de um índice *unique* para X.
- c. ( ) Os atributos que definem uma chave estrangeira devem ter os mesmos nomes dos atributos que definem a chave primária referenciada por ela.
- d. ( ) O valor de uma chave primária e o valor de uma chave estrangeira devem ser sempre informados na inserção de uma linha em uma tabela.
- e. ( ) Uma restrição de integridade do tipo DELETE NO ACTION em uma chave estrangeira C que faz referência a uma tabela X indica que nenhuma verificação de integridade é realizada em C quando linhas de X são removidas.

### A definição a seguir é utilizada nas questões 23 e 24

Considere as tabelas *Alunos* (*matricula*, *nome*, *cidade*, *codigoCurso*) e *Cursos* (*codigoCurso*, *nome*), contendo respectivamente os alunos matriculados em uma instituição de ensino e os cursos oferecidos por essa instituição. Considere ainda que *matricula* é a chave primária da tabela *Alunos*; *codigoCurso* é a chave primária de *Cursos*; e *codigoCurso* em *Alunos* é uma chave estrangeira que faz referência à tabela *Cursos* e indica o curso no qual o referido aluno está matriculado.

**23.** A criação das tabelas *Cursos* e *Alunos* em SQL/DDL do Oracle 11g pode ser descrita corretamente da seguinte forma:

- a. ( ) CREATE TABLE Cursos (codigoCurso NUMBER(4) NOT NULL, nome CHAR(40));  
CREATE TABLE Alunos (matricula NUMBER(38) PRIMARY KEY, nome CHAR(40), cidade CHAR(30), codigoCurso REFERENCES Cursos(codigoCurso));
- b. ( ) CREATE TABLE Cursos (codigoCurso NUMBER(4), nome CHAR(40), PRIMARY KEY(codigoCurso)); CREATE TABLE Alunos (matricula NUMBER(38), nome CHAR(40), cidade CHAR(30), codigoCurso CONSTRAINT fk\_curso REFERENCES Cursos(codigoCurso));
- c. (X) CREATE TABLE Cursos (codigoCurso NUMBER(4) PRIMARY KEY, nome CHAR(40));  
CREATE TABLE Alunos (matricula NUMBER(38) PRIMARY KEY, nome CHAR(40), cidade CHAR(30), codigoCurso NUMBER(4) CONSTRAINT fk\_curso REFERENCES Cursos(codigoCurso));
- d. ( ) CREATE TABLE Cursos (codigoCurso NUMBER(4) PRIMARY KEY NOT NULL UNIQUE, nome CHAR(40)); CREATE TABLE Alunos (matricula NUMBER(38) PRIMARY KEY, nome CHAR(40), cidade CHAR(30), codigoCurso NUMBER(4) CONSTRAINT fk\_curso REFERENCES Cursos(codigoCurso));
- e. ( ) CREATE TABLE Cursos (codigoCurso NUMBER(4), nome CHAR(40)); CREATE TABLE Alunos (matricula NUMBER(38) PRIMARY KEY, nome CHAR(40), cidade CHAR(30), codigoCurso CHAR(4) REFERENCES Cursos(codigoCurso));

**24.** Considere a seguinte consulta: “Buscar a matrícula e o nome dos alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação que não residem em Florianópolis e Blumenau”. O comando SQL/DML do Oracle 11g que responde corretamente a essa consulta é:

- a. (X) SELECT nome, matricula  
FROM Alunos  
WHERE codigoCurso = ANY (  
SELECT codigoCurso  
FROM Cursos  
WHERE nome = 'Ciência da Computação'  
OR nome = 'Sistemas de Informação')  
AND cidade != 'Florianópolis'  
AND cidade != 'Blumenau';
- b. ( ) SELECT Alunos.nome, matricula  
FROM Alunos, Cursos  
WHERE Alunos.codigoCurso = Cursos.codigoCurso  
AND cidade != 'Florianópolis'  
AND cidade != 'Blumenau'  
AND Cursos.nome = 'Ciência da Computação'  
AND Cursos.nome = 'Sistemas de Informação';
- c. ( ) SELECT nome, matricula  
FROM Alunos  
WHERE codigoCurso IN (  
SELECT codigoCurso  
FROM Cursos  
WHERE nome = 'Ciência da Computação'  
OR nome = 'Sistemas de Informação')  
AND (cidade != 'Florianópolis'  
OR cidade != 'Blumenau');
- d. ( ) SELECT nome, matricula  
FROM Alunos  
WHERE EXISTS (SELECT \*  
FROM Cursos  
WHERE nome = 'Ciência da Computação'  
OR nome = 'Sistemas de Informação')  
AND cidade NOT IN ('Florianópolis', 'Blumenau');

e. ( ) `SELECT Alunos.nome, matricula  
FROM Alunos JOIN Cursos  
ON Alunos.codigoCurso =  
Cursos.codigoCurso  
WHERE (Cursos.nome = 'Ciência da  
Computação'  
OR Cursos.nome = 'Sistemas de  
Informação')  
AND (cidade != 'Florianópolis'  
OR cidade != 'Blumenau');`

**25.** Sobre *segurança de acesso* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Na criação de um novo usuário, os atributos *user name* e *authentication method* são de preenchimento obrigatório e o atributo *default tablespace* é de preenchimento opcional.
- b. ( ) Um *role* é um conjunto de privilégios de acesso criado para ser concedido a um usuário específico.
- c. ( ) Um privilégio de acesso a um usuário pode ser concedido somente por um administrador de banco de dados.
- d. ( ) O comando `REVOKE` da Oracle SQL permite a retirada de todos os privilégios de acesso concedidos anteriormente a um determinado usuário ou *role*.
- e. (X) O comando `GRANT` da Oracle SQL permite a concessão de privilégios de acesso tanto para usuários quanto para *roles*.

**26.** Sobre *funções* do Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) A Oracle SQL não possui funções para manipular documentos XML.
- b. ( ) Funções definidas pelo usuário em PL/SQL não podem ser invocadas em comandos SQL.
- c. ( ) `CONCAT` e `COUNT` são funções que retornam mais de um valor de um determinado tipo.
- d. (X) `COUNT` e `AVG` são funções de agregação da SQL que podem ser programadas para considerar apenas valores distintos de dados nas suas computações.
- e. ( ) Funções de agregação da SQL, como `AVG` e `SUM`, podem ser invocadas em consultas tanto na lista de resultados da cláusula `SELECT`, quanto na definição de uma condição na cláusula `WHERE`.

**27.** Sobre a *PL/SQL* do Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. (X) A PL/SQL possui suporte para o desenvolvimento de aplicações *Web*.
- b. ( ) O comando `CASE` da PL/SQL é menos legível e eficiente que os comandos `IF - THEN - ELSE`.
- c. ( ) O comando `LOOP` da PL/SQL é equivalente ao comando `FOR`, ou seja, executa um número pré-determinado de vezes.
- d. ( ) A PL/SQL não possui suporte para a definição de tipos de objetos, pois não é uma linguagem orientada a objetos.
- e. ( ) Qualquer bloco de programa PL/SQL deve possuir três partes: *declarativa* (para tipos, variáveis e sub-programas), *executável* (para comandos) e *tratamento de exceções*.

**28.** Sobre *triggers* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Qualquer definição de *trigger* deve conter três componentes: *evento*, *restrição* e *ação*.
- b. ( ) O componente *ação* de um *trigger* não pode conter uma invocação a uma *stored procedure*.
- c. ( ) O componente *ação* de um *trigger* pode ser codificado apenas nas linguagens SQL e PL/SQL.
- d. ( ) *Triggers* do tipo *before* e *after* podem ser definidos para executar antes ou depois de uma operação DML sobre uma tabela ou visão.
- e. (X) *Triggers* do tipo *before* e *after* podem ser definidos para executar antes ou depois de uma operação DDL sobre um banco de dados ou esquema.

**29.** Sobre *stored procedures* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Uma *stored procedure* pode ser codificada em PL/SQL, C ou Java.
- b. (X) Uma *stored procedure* pode ser codificada apenas em PL/SQL.
- c. ( ) *Stored procedures* podem ser invocadas em comandos de consulta SQL.
- d. ( ) *Stored procedures* são recomendadas para implementar regras de integridade já providas pelo Oracle, pois executam com melhor desempenho.
- e. ( ) *Stored procedures* não são recomendadas para implementar regras de negócio complexas de aplicações que acessam bancos de dados, pois devem ser compiladas a cada invocação.

---

**30.** Sobre *backup* e *recovery* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Não é possível transferir um *backup* de um banco de dados X para um banco de dados Y.
- b. ( ) A recuperação (*recovery*) de uma falha de mídia (disco rígido, por exemplo) só pode ser realizada com o banco de dados *offline*.
- c. (X) Oracle suporta tanto *backup* físico (de *datafiles* e *logs*, por exemplo) quanto *backup* lógico (de tabelas e *stored procedures*, por exemplo).
- d. ( ) Um erro de usuário, como uma exclusão incorreta de dados, requer um acesso ao *backup* do banco de dados para a realização de sua recuperação (*recovery*).
- e. ( ) Todo banco de dados Oracle mantém um *recovery catalog* em sua área local de armazenamento, que é um esquema com dados úteis para a sua recuperação (*recovery*) em caso de falha.

**31.** Sobre *otimização de consultas* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. (X) Histogramas podem ser gerados para manter estatísticas apenas de colunas de uma tabela.
- b. ( ) O Oracle não mantém estatísticas sobre visões.
- c. ( ) DBAs não são capazes de modificar planos de execução gerados para uma dada consulta.
- d. ( ) A definição de um plano de execução para uma consulta é possível se houver estatísticas no dicionário de dados para as tabelas definidas na consulta.
- e. ( ) A coleta de estatísticas de tabelas de um banco de dados é sempre realizada de forma automática, com base em intervalos de coletas pré-determinados pelo DBA.

---

**32.** Sobre *controle de concorrência de transações* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Bloqueios (*locks*) de tabelas são sempre realizados de forma automática pelo Oracle.
- b. ( ) O Oracle define modos de bloqueio para tabelas, para linhas de tabelas e para colunas de tabelas.
- c. ( ) Transações só podem executar concorrentemente se estiverem atuando sobre um protocolo do tipo *serializável*.
- d. ( ) Transações de usuários podem bloquear, através de comandos SQL, tanto tabelas quanto partes do dicionário de dados.
- e. (X) Um bloqueio (*lock*) mantido em um recurso por uma transação T é liberado somente quando T encerra com sucesso (*commit*) ou em decorrência de um *rollback* ou *savepoint*.

33. Sobre a *instalação* do Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) O *Oracle Database Standard Edition* é a versão de instalação do Oracle que inclui o maior número de recursos (*features*) de gerenciamento de dados.
- b. ( ) Instalações do Oracle em sistemas *Windows* requerem maior espaço em disco que instalações em sistemas *Unix*.
- c. ( ) 256 Mb é o mínimo requerido de memória para a instalação do *Oracle Database* em qualquer plataforma.
- d. (X) O *Oracle Database Personal Edition* só pode ser instalado em sistemas operacionais da família *Windows*.
- e. ( ) O TCP/IP não é requerido como protocolo de rede pública para instalações em clusters com diversos nodos.

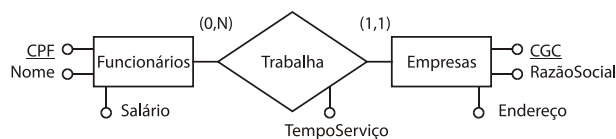
34. Sobre *tablespaces* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Um banco de dados Oracle aloca no máximo duas *tablespaces*.
- b. (X) A *tablespace* SYSTEM sempre contém as tabelas do dicionário de dados de um banco de dados.
- c. ( ) O comando SQL CREATE TABLESPACE permite a criação de *tablespaces* temporárias e não permite a criação de *tablespaces* permanentes.
- d. ( ) *Tablespace* é uma unidade física de armazenamento de dados e *datafile* é uma unidade lógica de armazenamento de dados que agrega um ou mais *tablespaces*.
- e. ( ) Recomenda-se, para fins de economia de espaço de armazenamento, que cada banco de dados utilize apenas a *tablespace* SYSTEM para o armazenamento tanto de seus dados quanto de seus metadados.

35. Sobre a *arquitetura* do Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. (X) Um *esquema* é uma coleção de estruturas lógicas de dados (tabelas, visões, índices, etc).
- b. ( ) Um *dicionário de dados* mantém descrições e tuplas de tabelas de um banco de dados.
- c. ( ) Um banco de dados em nível lógico é organizado em *blocos de dados*, sendo cada bloco de dados composto de um ou mais *segmentos*.
- d. ( ) Um *cluster* pode armazenar tabelas que não possuem dados relacionados entre si, pois seu objetivo principal é a economia de espaço de armazenamento.
- e. ( ) Uma SGA (*System Global Area*) é uma área de memória alocada pelo Oracle que mantém dados de uma ou mais instâncias de bancos de dados.

36. Considere a modelagem entidade-relacionamento a seguir:



É **correto** afirmar que:

- a. ( ) A entidade *Empresas* denota um conjunto de ocorrências de empresas, cada uma delas identificada pelo atributo CGC e possuindo ainda os atributos *RazãoSocial*, *Endereço* e *TempoServiço*.
- b. ( ) Um funcionário deve estar trabalhando em uma ou várias empresas.
- c. (X) Um funcionário possui um tempo de serviço em uma (1) empresa.
- d. ( ) Uma ocorrência do relacionamento *Trabalha* é identificada pelos atributos CPF, CGC e *TempoServiço*.
- e. ( ) Uma ocorrência do relacionamento *Trabalha* é identificada pelo atributo *TempoServiço*.

**37.** Sobre *tabelas* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) O Oracle não suporta tabelas aninhadas.
- b. ( ) O Oracle suporta *colunas virtuais*, cujos conteúdos ocupam espaço em disco e são computados por demanda através de expressões ou funções.
- c. ( ) Colunas do tipo *varchar* ou *Varray* são exemplos de colunas não-atômicas.
- d. (X) Colunas do tipo *Sdo\_Geometry* ou *Varray* são exemplos de colunas não-atômicas.
- e. ( ) Uma *tabela temporária* é uma tabela criada pelo usuário através de uma consulta SQL, sendo removida pelo usuário quando não for mais útil.

---

**38.** Sobre *startup* e *shutdown* de bancos de dados no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Usuários com qualquer tipo de privilégio podem realizar uma operação de *startup* de um banco de dados.
- b. ( ) Um arquivo de controle (*control file*) de um banco de dados X mantém informações sobre X que são necessárias apenas para as operações de *startup* e o *shutdown* de uma instância de X.
- c. ( ) Um *control file* só pode ser editado por um usuário com privilégio de administrador.
- d. ( ) Uma operação de *shutdown* de uma instância X de um banco de dados encerra os processos em *background* associados a X, mantendo apenas a SGA em memória.
- e. (X) O espaço requerido para estruturas em memória em um SGA e a localização de arquivos de controle são exemplos de parâmetros de inicialização de um banco de dados.

**39.** Sobre os serviços do *Oracle Net* no Oracle 11g, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Transparência de localização de serviços nem sempre é garantida para acessos de uma aplicação cliente a múltiplos bancos de dados em rede.
- b. ( ) A conexão de uma aplicação cliente *Web* com um banco de dados só é possível através de um Servidor de Aplicação *Web*.
- c. (X) Endereços IP ou nomes de *hosts* de origem podem ser utilizados em regras de restrição de acesso de clientes a serviços de bancos de dados.
- d. ( ) Um serviço de *Oracle Net* necessita estar instalado somente na máquinas servidoras de banco de dados para prover a comunicação com máquinas de aplicações cliente.
- e. ( ) Um processo *listener* sempre utiliza um processo de servidor dedicado para estabelecer uma conexão com um banco de dados.

---

**40.** Sobre os utilitários *Export* e *Import* do Oracle, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Versões diferentes do *Import* e do *Export* podem ser utilizadas para processar um mesmo arquivo de exportação (*dump file*).
- b. (X) Um banco de dados volumoso pode ser particionado para fins de exportação e importação do seu conteúdo.
- c. ( ) Esses utilitários são limitados quanto à transferência de dados entre bancos de dados residentes em máquinas com diferentes plataformas.
- d. ( ) *Import* aloca espaço adicional em disco para receber dados importados para um banco de dados, caso o espaço de armazenamento seja insuficiente.
- e. ( ) Uma operação de importação da definição de uma tabela T e dos seus dados não garante a importação dos índices definidos para T.

PCI Concursos

PCI Concursos



**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>